

Analisi Matematica II

Corso di Laurea di Informatica

Appello 9-06-2003

1. Si determini il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ [e^{3n} + e^n]^{\frac{1}{3}} - e^n \right\} x^n.$$

2. Si scriva la serie di Taylor per la funzione $f(x) = (1 + 2x^2)^{-1}$.
3. Per ogni $a > 0$ sia $x_a(t)$ la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{aligned} x' &= x - ax^2 \\ x(0) &= 1. \end{aligned}$$

Si verifichi che $x_a(t)$ è ben definito per tutti i $t > 0$. Infine, si calcoli

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_a(t).$$

4. Sia $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{per } x \leq 0 \\ 1 & \text{per } x > 0. \end{cases}$$

Si calcoli la serie di Fourier di f e si usi il risultato per calcolare la somma dei numeri dispari a segni alterni, ovvero della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Avete 2.30 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.